

高階の距離関数と超距離関数の同時拡張

伊敷 喜斗 (理研光量子制御技術開発チーム)*

この発表では筆者の論文 [2] で得られた結果を発表する。

全順序群 G と $x, y \in G_{>0}$ について $x \ll y$ を任意の $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ について $n \cdot x < y$ を意味すると定義する。また $x, y \in G_{>0}$ について $x \asymp y$ とはある $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ が存在して $y \leq n \cdot x$ と $x \leq m \cdot y$ が成り立つことを意味する。そして $[x]_{\asymp}$ を $\asymp$ による x の同値類とする。記号 $\mathbf{A}(G)$ は $G_{>0}$ の $\asymp$ による商集合を表すとする。全順序群 G に値をとる距離関数を G -距離と呼ぶことにする。位相空間 X について $\text{Met}(X; G)$ で X と同じ位相を生成する G -距離全体を表す。 X が G -距離化可能とは $\text{Met}(X; G) \neq \emptyset$ を意味する。全順序集合 S が底打ちされているとは S が最小限を持つときにいう。 S の最小値を $\odot_S$ などと書いたりする。 S -超距離とは S に値をとる超距離のことである。ただし超距離の定義で 0 が出てくる部分は $\odot_S$ で置き換えるとする。位相空間 X について $\text{UMet}(X; S)$ で X と同じ位相を生成する S -超距離全体を表すとする。 X が S -超距離化可能であるとは $\text{UMet}(X; S) \neq \emptyset$ であるときにいう。全順序集合 L に対して $\exists(L)$ で L に最小限 $\odot_{\exists(L)}$ を添加した一点拡張全順序集合とする。

底打ちされた全順序集合 S に対して $\chi(S)$ で以下の条件を満たす最小の基数を表す: 狭義単調現象な写像 $f: \kappa+1 \rightarrow S$ が存在し $f(\kappa) = \odot_S$ であり、そして任意の $t \in S \setminus \{\odot_S\}$ について $f(\alpha) < t$ となる $\alpha < \kappa$ が存在する。基数 κ に対して $\text{GRP}(\kappa)$ で $\chi(G) = \kappa$ となる群全体のクラスを表す。

位相空間 X について基数 κ が距離化可能ゲージであるとは全順序群 G が存在して $\text{Met}(X; G) \neq \emptyset$ と $\chi(\exists(\mathbf{A}(G))) = \kappa$ を満たすときにいう。 X の距離化可能ゲージ全体の集合を $\text{MG}(X)$ で表す。また X が無限基数 κ を距離化可能ゲージを持つとき X は無限距離化可能ゲージを持つという。

定理 1. X を無限距離化可能ゲージを持つとし、 $\kappa \in \text{MG}(X)$ とする。このとき任意の $G \in \text{GRP}(\kappa)$, と任意の $d \in \text{Met}(X; G)$, そして任意の X の閉集合 A について、 d に関して一様連続なレトラクション $r: X \rightarrow A$ が存在する。

$\text{Met}(X; G)$ 以下のように位相を導入する。任意の $\epsilon \in G_{>0}$ について $\mathcal{V}(d; \epsilon)$ を以下を満たす $e \in \text{Met}(X; G)$ 全体とする。任意の $x, y \in X$ について $e(x, y) \leq d(x, y) \vee \epsilon$ と $d(x, y) \leq e(x, y) \vee \epsilon$ を満たす。

S が $[0, \infty)$ について特性的であるとは $0 \in S$ であって、任意の $t \in [0, \infty)$ について $s \in S \setminus \{0\}$ が存在して $s \leq t$ を満たすときにいう。

任意の $d, e \in \text{Met}(X; G)$ について $d \vee e$ を $(d \vee e)(x, y) = d(x, y) \vee e(x, y)$ と定義する。

定理 2. X を無限距離化可能ゲージを持つ位相空間とし、 $\kappa \in \text{MG}(X)$ とする。 $G \in \text{GRP}(\kappa)$ とする。 S を g -特性的な G の部分集合とする。 A を X の閉集合とする。このとき写像 $\Phi: \text{Met}(A, G) \rightarrow \text{Met}(X, G)$ が存在して以下を満たす。

(A1) 写像 Φ は連続;

(A2) 任意の $d \in \text{Met}(A; G)$ について $\Phi(d)|_{A^2} = d$;

(A3) もし $d_1, d_2 \in \text{Met}(X; G)$ が任意の $a, b \in A$ について $d_1(a, b) \leq d_2(a, b)$ を満たすならば任意の $x, y \in X$ について $\Phi(d_1)(x, y) \leq \Phi(d_2)(x, y)$ が成り立つ;

* e-mail: yoshito.ishiki@riken.jp

- (A4) もし $d \in \text{UMet}(A; G_{\geq 0})$ ならば $\Phi(d) \in \text{UMet}(X; G_{\geq 0})$ である;
 (A5) もし $d \in \text{UMet}(A; S)$ ならば $\Phi(d) \in \text{UMet}(X; S)$ である;
 (A6) 任意の $d, e \in \text{Met}(A; G)$ について $\Phi(d \vee e) = \Phi(d) \vee \Phi(e)$ である.

さらにもしも $\text{Met}(X; G)$ のなかに完備な G -距離が属するのならば, 上の条件に加えて, Φ を以下の条件を満たすようにとれる:

- (A7) もし $d \in \text{Met}(A; G)$ が完備ならば $\Phi(d)$ もそうである.

$S \subseteq \mathbb{R}_{\geq 0}$ を $0 \in S$ 満たすものとする. このとき $\text{UMet}(X; S)$ 上の距離 $\mathcal{UD}_X^S(d, e)$ を次を満たす $\epsilon \in S \cup \{\infty\}$ の下限として定義する. $d(x, y) \leq e(x, y) \vee \epsilon$ と $e(x, y) \leq d(x, y) \vee \epsilon$ を満たす.

定理 3. S を $\mathbb{R}_{\geq 0}$ の特性的な部分集合とし, X を $\mathbb{R}_{\geq 0}$ -超距離化可能な空間とする. このとき以下のような写像 $\Upsilon: \text{UMet}(A, S) \rightarrow \text{UMet}(X, S)$ が存在する:

- (B1) 写像 Υ は等長埋め込みである. つまり, 任意の $d_1, d_2 \in \text{UMet}(A; S)$ について $\mathcal{UD}_X^S(\Upsilon(d_1), \Upsilon(d_2)) = \mathcal{UD}_A^S(d_1, d_2)$ が成り立つ.
 (B2) 任意の $d \in \text{UMet}(A; S)$, について $\Upsilon(d)|_{A^2} = d$ が成り立つ;
 (B3) もし $d_1, d_2 \in \text{UMet}(A; G)$ が任意の $a, b \in A$ について $d_1(a, b) \leq d_2(a, b)$ を満たすならば任意の $x, y \in X$ について $\Upsilon(d_1)(x, y) \leq \Upsilon(d_2)(x, y)$ である;
 (B4) 任意の $d, e \in \text{UMet}(A; G)$ について $\Upsilon(d \vee e) = \Upsilon(d) \vee \Upsilon(e)$ である.

さらに, もしも X が完備距離化可能ならば, 上の条件に加えて, 写像 Υ を以下の条件を満たすようにとれる.

- (B5) もし $d \in \text{UMet}(A; G)$ が完備ならば $\Upsilon(d)$ もそうである.

X を位相空間とし, κ を基数とする. このとき X が κ -終コンパクトであるとは X の任意の開被覆が濃度 $< \kappa$ であるような部分被覆を持つときにいう.

定理 4. X を無限距離化可能ゲージを持つ位相空間とする. 正則基数 κ を $\kappa \in \mathcal{MG}(X)$ となるようにとる. 任意に $G \in \text{GRP}(\kappa)$ をとる. このとき, X が κ -終コンパクトであることと任意の $d \in \text{Met}(X; G)$ が完備であることは同値である.

参考文献

- [1] Y. Ishiki, *An embedding, an extension, and an interpolation of ultrametrics*, p-Adic Numbr. Ultr. Anal. Appl, 13 (2021), 117–147.
 [2] Y. Ishiki, *Simultaneous extensions of metrics and ultrametrics of high power*, arXiv:2206.10778.